

PARCOURS DE REMÉDIATION — SNT & PYTHON — SECONDE

CHAPITRE 1

Mes premiers pas en Python

Objectif : ne plus avoir peur du code.



Durée : 4 heures

M. Haithem BERKANE

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- ✓ Comprendre ce qu'est un programme et à quoi sert Python
- ✓ Utiliser l'instruction `print()` pour afficher un message
- ✓ Créer une variable et comprendre ce qu'elle contient
- ✓ Utiliser `input()` pour demander une information
- ✓ Comprendre pourquoi on convertit parfois un texte en nombre
- ✓ Réaliser des calculs simples avec des variables

C'est quoi, programmer ?



Un programme

Un programme, c'est une suite d'instructions que l'ordinateur exécute dans l'ordre, une par une, du haut vers le bas. C'est comme une recette de cuisine : chaque étape doit être précise, sinon le résultat n'est pas celui attendu.

Exemple : Une recette dit : « 1. Casse un œuf. 2. Mélange. 3. Fais cuire. » Un programme dit : « 1. Demande un nombre. 2. Calcule. 3. Affiche le résultat. »



Python

Python est un langage de programmation : un ensemble de mots et de règles que l'ordinateur comprend. On écrit des instructions en anglais simplifié (print, if, for...) et Python les traduit en actions.

Exemple : Quand on écrit `print("Bonjour")`, Python comprend : « affiche le mot Bonjour à l'écran ».

Ma première instruction : print()



```
1 print("Bonjour")
```

► Résultat obtenu :

```
Bonjour
```

? Que fait ce mot « print » d'après toi ?

print signifie « afficher » en anglais. C'est une instruction que Python connaît déjà.

() les parenthèses contiennent ce qu'on veut afficher.

" " les guillemets indiquent que c'est du texte, pas une instruction.

print() : je m'entraîne

 AVEC TOI

Complète l'instruction pour afficher ton prénom à l'écran.

```
print("_____")
```

 **À compléter :** Remplace ____ par ton prénom, entre les guillemets. Attention à bien fermer les guillemets et la parenthèse.

 SEUL

Écris une instruction print() qui affiche la phrase : « J'apprends Python ».

 **Indice :** N'oublie pas les guillemets au début ET à la fin du texte, et la parenthèse fermante à la fin.

Texte ou nombre ? Python fait la différence



Le texte (str)

Un texte (on dit aussi « chaîne de caractères ») est toujours écrit entre guillemets. Python le traite comme une suite de lettres, même s'il contient des chiffres.

Exemple : "16" est du texte : Python voit les caractères 1 et 6, pas le nombre seize.



Le nombre (int)

Un nombre s'écrit sans guillemets. Python peut faire des calculs avec (addition, soustraction...).

Exemple : 16 est un nombre : Python peut calculer $16 + 2 = 18$.

La variable : une boîte avec une étiquette



💡 La variable **age** est comme une boîte qui porte une étiquette. L'étiquette porte le nom de la variable (`age`), et à l'intérieur, Python range la valeur (`16`). On peut ensuite réutiliser cette boîte partout dans le programme simplement en écrivant son nom.

? **Question** : Que se passe-t-il si on écrit `age = 18` juste après ? La boîte peut-elle changer de contenu ?

Créer puis afficher une variable



```
1 age = 16
2 print(age)
```

► Résultat obtenu :

16

? Pourquoi écrit-on `print(age)` et pas `print("age")` ?

L.1 on crée la boîte `age` et on y range la valeur 16. Le signe `=` veut dire « range dans », pas « est égal à ».

L.2 on demande à Python d'afficher le CONTENU de la boîte `age`, donc 16.

Piège `print("age")` afficherait le mot `age` lui-même, pas son contenu !

Variables : je m'entraîne

🟡 AVEC TOI

Complète le code pour créer une variable prenom contenant ton prénom, puis l'afficher.

```
prenom = "____"  
print(prenom)
```

✏️ **À compléter :** Remplace ____ par ton prénom. La ligne 2 ne change pas : elle affiche le contenu de la boîte prenom.

🟢 SEUL

Crée une variable ville contenant le nom de ta ville, puis affiche-la avec print(). Utilise deux lignes de code, comme dans l'exemple.

💡 **Indice :** Une variable texte s'écrit toujours entre guillemets : ville = "Sétif". Pour l'afficher, pas de guillemets : print(ville).

Erreur fréquente : les guillemets oubliés

✗ Ce code provoque une erreur

```
prenom = Ali  
print(prenom)
```

? Pourquoi Python affiche-t-il un message d'erreur (NameError) ?

🔍 Pourquoi ça bloque :

- Sans guillemets, Python pense que Ali est le nom d'une autre variable, pas du texte.
- Comme aucune variable Ali n'existe, Python ne sait pas quoi faire : il affiche une erreur.
- Règle à retenir : tout texte doit être entouré de guillemets " ".

✓ Version corrigée

```
prenom = "Ali"  
print(prenom)
```

input() : demander une information



```
1 prenom = input("Ton prénom : ")
2 print(prenom)
```

► Résultat obtenu :

```
Ton prénom : Sara
Sara
```

? D'après toi, à quoi sert input() ?

input(...) affiche un message et attend que l'utilisateur tape une réponse au clavier.

prenom = la réponse tapée est automatiquement rangée dans la variable prenom.

À savoir ce que tape l'utilisateur est TOUJOURS récupéré comme du texte, même si c'est un nombre.

Erreur fréquente : additionner du texte et un nombre

✗ Ce code provoque une erreur

```
age = "16"  
print(age + 2)
```

❓ Pourquoi Python refuse-t-il cette opération (TypeError) ?

🔍 Pourquoi ça bloque :

- "16" est du texte (à cause des guillemets), pas un nombre.
- 2 est un nombre.
- Python ne peut pas additionner un texte et un nombre : ce sont deux types différents.

✅ Version corrigée

```
age = int("16")  
print(age + 2)
```

La conversion avec int() : transformer du texte en nombre



```
1  texte = input("Ton âge : ")
2  age = int(texte)
3  print(age + 2)
```

► Résultat obtenu :

```
Ton âge : 16
18
```

? Que fait int() sur la ligne 1 ?

L.1 input() récupère la réponse comme du texte, même si l'utilisateur tape des chiffres.

L.2 int() convertit ce texte en véritable nombre entier, utilisable dans un calcul.

L.3 maintenant que age est un nombre, l'addition age + 2 fonctionne.

Calculs simples : je m'entraîne

 AVEC TOI

Complète le code pour calculer et afficher la somme de deux nombres.

```
a = 10  
b = 5  
  
somme = ____  
print(somme)
```

 **À compléter :** Remplace ____ par l'opération qui additionne a et b (utilise le symbole +).

 SEUL

Crée deux variables prix1 et prix2 avec des valeurs de ton choix, calcule leur somme dans une variable total, puis affiche total.

 **Indice :** Les opérateurs Python : + (addition), - (soustraction), * (multiplication), / (division).

Ce qu'il faut retenir du Chapitre 1



`print()` affiche quelque chose à l'écran, entre parenthèses.



Le texte s'écrit entre guillemets, le nombre non.



`int()` convertit un texte en nombre pour pouvoir calculer.



Une variable est une boîte étiquetée qui range une valeur.



`input()` récupère une réponse tapée au clavier, toujours en texte.



Les opérateurs `+`, `-`, `*`, `/` permettent de faire des calculs.

N°1

CAS PRATIQUE — Afficher un message

Utiliser `print()` pour afficher un texte simple.

Mémoriser

Niveau 1-2

 **Situation** : Tu veux que Python affiche un message de bienvenue à l'écran.

 **Problème** : Comment demander à Python d'afficher le texte « Bienvenue » ?

 **Consigne** : Écris l'instruction complète pour afficher « Bienvenue ».

 **Indice 1** : Le mot-clé pour afficher un texte est `print`.

 **Indice 2** : N'oublie pas les guillemets et les parenthèses.

 **Solution**

```
print("Bienvenue")
```

 **Explication** : `print` appelle la fonction d'affichage ; le texte entre guillemets est ce qui sera montré à l'écran, exactement tel quel.

 **Erreur fréquente** : Oublier l'un des deux guillemets, ou écrire `Print` avec une majuscule (Python est sensible à la casse).

N°2

CAS PRATIQUE — Afficher un nombre

Distinguer l'affichage d'un texte et d'un nombre.

Mémoriser

Niveau 1-2

 **Situation** : Tu veux afficher ton âge, qui est un nombre.

 **Problème** : Faut-il mettre des guillemets autour d'un nombre ?

 **Consigne** : Affiche le nombre 16 avec `print()`, sans guillemets.

 **Indice 1** : Un nombre ne s'écrit jamais entre guillemets.

 **Indice 2** : La structure reste `print( ... )`, seul le contenu change.

 **Solution**

```
print(16)
```

 **Explication** : Sans guillemets, Python reconnaît 16 comme un nombre entier (int) et l'affiche directement.

 **Erreur fréquente** : Écrire `print("16")` : cela fonctionne aussi mais transforme 16 en texte, ce qui empêchera un futur calcul.

N°3

CAS PRATIQUE — Créer une variable simple

Créer une variable et l'afficher.

Comprendre

Niveau 2-3

 **Situation** : Tu veux mémoriser ton prénom dans le programme pour le réutiliser plus tard.

 **Problème** : Comment ranger une information dans une boîte nommée prenom ?

 **Consigne** : Crée une variable prenom avec ton prénom, puis affiche-la.

 **Indice 1** : Utilise le signe = pour ranger une valeur dans une variable.

 **Indice 2** : Le prénom est du texte : n'oublie pas les guillemets.

 **Solution**

```
prenom = "Ali"  
print(prenom)
```

 **Explication** : La ligne 1 crée la boîte prenom et y place "Ali". La ligne 2 affiche le contenu actuel de cette boîte.

 **Erreur fréquente** : Écrire print("prenom") au lieu de print(prenom) : cela afficherait le mot prenom, pas son contenu.

N°4

CAS PRATIQUE — Changer le contenu d'une variable

Comprendre qu'une variable peut être réécrite.

Comprendre

Niveau 2-3

 **Situation** : Un score de jeu commence à 0, puis augmente pendant la partie.

 **Problème** : Comment donner une nouvelle valeur à une variable déjà créée ?

 **Consigne** : Crée `score = 0`, affiche-le, puis change-le en 10 et affiche-le à nouveau.

 **Indice 1** : On peut réaffecter une variable en réécrivant simplement `score = nouvelle_valeur`.

 **Indice 2** : Il faut deux `print()` différents, un avant et un après le changement.

Solution

```
score = 0
print(score)

score = 10
print(score)
```

 **Explication** : Chaque affectation remplace le contenu précédent de la boîte. Le premier `print` affiche 0, le second affiche 10.

 **Erreur fréquente** : Croire que Python garde les deux valeurs en mémoire : en réalité, seule la dernière valeur affectée est conservée.

N°5

CAS PRATIQUE — Compléter un code (variable + input)

Compléter un code à trous utilisant `input()`.

Appliquer

Niveau 3-4

 **Situation** : On veut demander son prénom à l'utilisateur et le saluer.

 **Problème** : Une ligne du code est manquante : laquelle écrire ?

 **Consigne** : Complète la ligne manquante : `prenom = ____` puis vérifie que `print(prenom)` fonctionne.

 **Indice 1** : La fonction qui pose une question au clavier est `input("...")`.

 **Indice 2** : N'oublie pas le signe `=` entre `prenom` et `input(...)`.

 **Solution**

```
prenom = input("Ton prénom : ")  
print(prenom)
```

 **Explication** : `input()` affiche le message entre parenthèses, attend une réponse, puis la range dans la variable `prenom`.

 **Erreur fréquente** : Écrire `input(prenom)` au lieu de `prenom = input(...)` : cela ne stocke rien dans la variable.

N°6

CAS PRATIQUE — Trouver l'erreur

Identifier une erreur de syntaxe dans un code donné.

Analyser

Niveau 3-4

 **Situation** : Un camarade a écrit ce code, mais Python refuse de l'exécuter.

 **Problème** : `print(Bonjour)` — pourquoi Python affiche-t-il une erreur ?

 **Consigne** : Identifie l'erreur et corrige le code.

 **Indice 1** : Compare avec les exemples vus : le texte doit-il avoir une marque particulière ?

 **Indice 2** : Sans guillemets, Python cherche une variable nommée Bonjour, qui n'existe pas.

 **Solution**

```
print("Bonjour")
```

 **Explication** : Bonjour sans guillemets est interprété comme un nom de variable inexistant, d'où l'erreur `NameError`. Ajouter les guillemets règle le problème.

 **Erreur fréquente** : Corriger seulement à moitié, par exemple `print("Bonjour)` en oubliant le second guillemet.

CAS PRATIQUE — Modifier un programme existant

Adapter un programme fonctionnel à un nouveau cas.

Appliquer

Niveau 4

 **Situation** : Voici un programme qui calcule une somme de deux nombres fixes.

 **Problème** : Comment le transformer pour qu'il demande les deux nombres à l'utilisateur ?

 **Consigne** : Modifie `a = 10` et `b = 5` pour qu'ils viennent de `input()`, en pensant à la conversion.

 **Indice 1** : `input()` renvoie toujours du texte : il faut utiliser `int()` pour convertir.

 **Indice 2** : La ligne du calcul (`somme = a + b`) ne change pas.

Solution

```
a = int(input("Premier nombre : "))  
b = int(input("Second nombre : "))  
  
somme = a + b  
  
print(somme)
```

 **Explication** : `int(input(...))` combine deux étapes : demander une valeur, puis la convertir immédiatement en nombre utilisable dans un calcul.

 **Erreur fréquente** : Oublier `int()` : le programme plantera dès l'addition, car `a` et `b` resteraient du texte.

 **Situation** : Un article coûte un certain prix hors taxes, et la TVA est de 20 %.

 **Problème** : Comment calculer et afficher le prix TTC (toutes taxes comprises) ?

 **Consigne** : Demande le prix HT à l'utilisateur, calcule le prix TTC (prix + 20 %), puis affiche-le.

 **Indice 1** : 20 % d'un nombre se calcule avec $\text{nombre} * 0.2$.

 **Indice 2** : Le prix TTC = $\text{prix HT} + (\text{prix HT} * 0.2)$.

Solution

```
prix_ht = float(input("Prix HT : "))  
prix_ttc = prix_ht + (prix_ht * 0.2)  
print(prix_ttc)
```

 **Explication** : `float()` est utilisé (plutôt que `int()`) car un prix peut contenir des décimales. Le calcul applique directement la formule du prix TTC.

 **Erreur fréquente** : Utiliser `int()` au lieu de `float()` : les centimes seraient perdus lors de la conversion.

CAS PRATIQUE — Problème combiné : conversion de température

Combiner variable, input, conversion et calcul.

Analyser

Niveau 5

 **Situation** : On veut convertir une température de degrés Celsius en degrés Fahrenheit.

 **Problème** : La formule est : $F = C * 9/5 + 32$. Comment l'écrire en Python ?

 **Consigne** : Demande la température en Celsius, applique la formule, puis affiche le résultat en Fahrenheit.

 **Indice 1** : Convertis d'abord la saisie en nombre avec `float()`.

 **Indice 2** : Respecte l'ordre des opérations : la multiplication avant l'addition.

Solution

```
celsius = float(input("Température en °C : "))  
fahrenheit = celsius * 9/5 + 32  
print(fahrenheit)
```

 **Explication** : Python respecte les priorités mathématiques usuelles : la multiplication et la division sont calculées avant l'addition, exactement comme en mathématiques.

 **Erreur fréquente** : Écrire `(celsius * 9)/(5 + 32)`, ce qui change complètement le résultat à cause des parenthèses mal placées.

 **Situation** : Tu veux créer une carte d'identité numérique très simple.

 **Problème** : Comment afficher un petit texte personnalisé à partir de plusieurs informations saisies ?

 **Consigne** : Demande le prénom et l'âge de l'utilisateur, puis affiche : « <prénom> a <âge> ans. »

 **Indice 1** : L'âge doit être converti en nombre seulement s'il est utilisé dans un calcul ; ici, on peut le laisser en texte pour l'affichage.

 **Indice 2** : On peut coller plusieurs morceaux de texte dans print() en les séparant par des virgules.

Solution

```
prenom = input("Ton prénom : ")
age = input("Ton âge : ")
print(prenom, "a", age, "ans.")
```

 **Explication** : print() peut afficher plusieurs éléments à la suite si on les sépare par des virgules ; Python ajoute automatiquement un espace entre chaque élément.

 **Erreur fréquente** : Essayer de coller directement print(prenom + "a" + age) : cela provoque une erreur, car on ne peut pas additionner deux textes sans espace ni gérer proprement les types.

Mini-évaluation : Je sais faire

Coche chaque compétence quand tu te sens capable de la réaliser seul(e).

☐

Je sais utiliser `print()` pour afficher un texte ou un nombre.

☐

Je sais créer une variable et lui donner une valeur.

☐

Je sais afficher le contenu d'une variable.

☐

Je sais utiliser `input()` pour demander une information.

☐

Je sais convertir un texte en nombre avec `int()` ou `float()`.

☐

Je sais réaliser un calcul simple avec des variables.

Mon mini programme d'accueil

Écris un programme qui : 1) demande le prénom de l'utilisateur, 2) demande sa ville, 3) affiche une phrase de bienvenue complète utilisant ces deux informations. Prends ton temps : réutilise les briques vues dans ce chapitre (variable, input, print).

CE QUE TU SAIS MAINTENANT FAIRE

-  Écrire et exécuter une instruction `print()`
-  Créer une variable et comprendre son rôle
-  Distinguer texte et nombre
-  Utiliser `input()` pour interagir avec l'utilisateur
-  Convertir un texte en nombre avec `int()` / `float()`
-  Réaliser un calcul simple avec des variables